

جذاذات تربوية

من إنجاز الأستاذ

أحمد البوزياني

الفيزياء و الكيمياء

الثانية بكالوريا

تقديم	الكفايات النوعية المستهدفة من التقديم
الأسئلة التي تطرح على الفيزيائي.....(2س).	❖ الوقوف عند بعض اهتمامات الفيزيائي في المجتمع وتصنيفها تبعاً لنشاط الفيزيائي.
I . الأسئلة التي تطرح على الفيزيائي.	❖ أدوار الفيزياء وبعض اشتغالات الفيزيائي خلال أنشطته.
II . تذكير ببعض المفاهيم المكتسبة والمتعلقة بالقياسات التي ينجزها الفيزيائي .	

الجزء الأول : الموجات (16 ساعة - 15 ساعة *)

وحدات الجزء الأول	الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء
1. الموجات الميكانيكية المتوالية.....(5س)	❖ اعتماد النموذج الموجي لتفسير الظواهر المتعلقة بانتشار الموجات الميكانيكية أو الضوئية وحل وضعيات مسألة خاصة بانتشار الموجات.
2. الموجات الميكانيكية الدورية.....(5س)	❖ تعرف بعض استعمالات الموجات الصوتية وفوق الصوتية.
3. انتشار موجة ضوئية.....(6س-5س*)	❖ استعمال برنام لمحاكاة بعض التجارب.
(*) خاص ب"ع.ر" و "ع.ف"	❖ استعمال النهج العلمي بمختلف مراحلها للإجابة على الأسئلة المتعلقة بانتشار موجة.

التعلم الأساسية السابقة	الوحدة 1: الموجات الميكانيكية المتوالية.
- العلاقة بين المسافة والسرعة. - انجاز قياسات بواسطة راسم التذبذب. - الطاقة الميكانيكية لجسم صلب.	

تساؤلات	يصاحب انتشار تشويه معين تغير محلي وموقت لخاصية أو عدة خصائص فيزيائية لوسط معين ؟ ماذا تجسد هذه الظاهرة ؟ ما أنواعها ؟ وما خواصها ؟ وكيف تستغل ؟
---------	---

أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	التقويم
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- الإبراز الكيفي للموجات الأحادية الثنائية والثلاثية البعد. - مفهوم الموجة الميكانيكية. - التعرف على الموجة المستعرضة والطولية والتميز فيما بينهما. - استغلال الخواص العامة للموجات. - معرفة تعبير سرعة انتشار موجة وقياسها والعوامل المؤثرة فيها. - تحديد المسافة وسرعة الموجة أو التأخر الزمني باستغلال وثائق تجريبية. - مفهوم التأخر الزمني.	I. أمثلة لموجات. 1. الموجة المستعرضة. 2. الموجة الطولية. II. خواص الموجة الميكانيكية المتوالية. 1. تعريف. 2. منحى الانتشار. 3. سرعة انتشار موجة. III. الموجة المتوالية الأحادية البعد - التأخر الزمني . 1. تعريف. 2. تطبيق.	✓ كتاب التلميذ والتلميذة. ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ حبل وخيطان ✓ نابض وحوامل. ✓ حوض الموجات. ✓ مرنان ومضخة مفرغة للهواء. ✓ ميكروفونان. ✓ راسم التذبذب وأسلاك الربط. ✓ خليتان كهروضوئيتان. ✓ ميقت.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبليّة والأسئلة التوجيهية. ➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية. ➤ انجاز التطبيق.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس1.

التعليمات الأساسية السابقة.				
- مفهوم الموجة الميكانيكية المتوالية. - أصناف الموجة. - العلاقة بين سرعة انتشار موجة والتأخر الزمني والمسافة. - انجاز قياسات بواسطة راسم التذبذب أو الحاسوب.				
تحدث الرياح في أعالي البحار أمواجاً تنتشر نحو الشاطئ يمكن اعتبارها أمواج متوالية جيبية. فما الموجة المتوالية الجيبية ؟ وما خصائصها ؟ وما الظاهرة التي تحدث للموجة المنتشرة على سطح الماء أثناء اجتيازها لفتحة صغيرة ؟ وما شروط تحقيق هذه الظاهرة ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية	التقويم
نشاط المتعلم	نشاط المدرس			
• مفهوم الموجتين الميكانيكيتين المتوالتين والمتوالية الدورية. • مفهوم الموجة الميكانيكية المتوالية الجيبية. • مفهوم الدورية المكانية والدورية الزمانية لموجة دورية. • مفهوم طول الموجة والعلاقة بينها وبين الدور والتردد. • معرفة العلاقة بين طول الموجة وسرعتها والدور. • مفهوم ظاهرة حيود موجة ميكانيكية وشروط تحقيقها. • إبراز خاصيات الموجة المحددة. • مفهوم التبدد والوسط المبدد.	I. الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية. 1. تعريف. 2. سرعة الانتشار. 3. الدراسة بالومض. II. الموجة المتوالية الجيبية. 1. الموجة المتوالية الجيبية طول حبل. أ. نشاط. ب. استثمار. 2. الموجة المتوالية على سطح الماء. أ. الموجة الدائرية. ب. الموجة المستقيمة. 3. الموجة الصوتية. III. حيود الموجة الميكانيكية المتوالية الجيبية. 1. نشاط. 2. استثمار. 3. خلاصة. 4. حيود الموجة الصوتية. IV. الوسط المبدد. 1. نشاط. 2. استثمار. 3. تعريف.	✓ الكتاب المدرسي. ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة و برانم ✓ حوض الموجات. ✓ صفيحتان. ✓ وماض. ✓ شفرة مهتزة. ✓ قطع من الفلين. ✓ مولد G. B. F. ✓ مكبر الصوت. ✓ ميكروفونان. ✓ راسم التذبذب. ✓ كأس به ماء. ✓ أسلاك الربط. ✓ ميقت. ✓ مسلاط..	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية. * الموجة المتوالية الجيبية طول حبل. * حيود الموجة الميكانيكية المتوالية الجيبية. * ظاهرة التبدد. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس1
التعليمات الأساسية السابقة.				
- حيود موجة ميكانيكية. - العلاقة بين طول الموجة وسرعتها والدور : $v = \frac{\lambda}{T}$. - الوسط المبدد. - معامل الانكسار.				
تستعمل أشعة الليزر نظراً لخاصياتها الطاقية والبصرية في مجالات متعددة كالصناعة والجراحة.....وتوظف لتحديد الأبعاد الدقيقة لبعض الأجسام. فكيف يتم ذلك ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية	التقويم
نشاط المتعلم	نشاط المدرس			
• معرفة الطبيعة التموجية للضوء من خلال ظاهرة الحيود. • معرفة العلاقتين $\lambda = a. \theta$ و $c = v. \lambda$ واستغلالهما. • استثمار أشكال حيود موجة ضوئية. • تعرف الفرق بين الضوء الأحادي اللون والمتعدد الألوان. • معرفة أن الوسط الشفاف مبدد للضوء. • التحقق من أن تردد الضوء لا يتعلق بوسط الانتشار بل بمنبع الموجة الضوئية. • معرفة أن كل وسط شفاف يتميز بمعامل انكسار بالنسبة لكل تردد.	I. حيود الضوء. 1. مفهوم حيود الضوء. 2. النموذج الموجي للضوء. 3. دراسة الحيود بواسطة فتحة. أ. نشاط. ب. استثمار. II. تبدد الضوء. 1. معامل الانكسار. 2. تبدد الضوء بواسطة موشور. أ. تعريف. ب. قانون ديكارت للانكسار – علاقات الموشور. ج. نشاط. د. استثمار.	✓ كتاب التلميذ والتلميذة. ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ شاشة وجهاز لآزر. ✓ حاجز ذو فتحة F. ✓ موشور . ✓ مسطرة مدرجة. ✓ منبوع لحزمة ضوئية أسطوانية الشكل. ✓ قرص نيوتن مزود بمحرك كهربائي. ✓ عدسة مجمعة. ✓ برانم وحاسوب ولوازمه. ✓ مسلاط..	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ انجاز الأنشطة التجريبية واستثمار نتائجها. * دراسة الحيود بواسطة فتحة. * تبدد الضوء بواسطة موشور. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس1.

الجزء الثاني : التحولات النووية (10 ساعات – 14 ساعة*)

وحدات الجزء الثاني		الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء		
1. التناقص الإشعاعي.....(5س-4س*)		❖ استعمال النهج العلمي بمختلف مراحله للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحولات النووية.		
2. النوى الكتلة والطاقة.....(5س-10س*)		❖ استثمار المكتسبات في الطاقة للوعي بأهميتها وحسن استعمالها.		
(*) خاص ب"ع.ر" و "ع.ف" .		❖ حل وضعية مسالة مرتبطة بتحول نووي و استعمال برنام لمحاكاة بعض التجارب.		
		❖ الوعي بأخطار الأنشطة النووية على البيئة والكائنات الحية.		
التعليمات الأساسية السابقة.		- معرفة مكونات الذرة ورمز نواتها. مفهوم النظائرية. - معرفة أن كتلة الذرة متركزة في نواتها وأن الذرة محايدة كهربائيا. - معرفة أن العدد الذري يميز العنصر الكيميائي.		
تساؤلات		تعتبر طريقة التاريخ بالكربون 14 من بين التقنيات المعتمدة من طرف العلماء قصد تحديد أعمار بعض الحفريات والصخور إذ تبقى نسبة الكربون 14 ثابتة في الغلاف الجوي وفي الكائنات الحية وعند موت هذه الأخيرة تتناقص فيها هذه النسبة بسبب النشاط الإشعاعي. ما النشاط الإشعاعي ؟		
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	التقويم
			نشاط المتعلم	
● معرفة مدلول الرمز $4X$ واعطاء تركيب النواة التي يمثلها.	I.استقرار وعدم استقرار النوى. 1.تركيب النواة. 2.العنصر الكيميائي. 3.النويـدة – النظائر. 4.أبعاد النواة. 5.مخطط سيغري.	✓ كتاب التلميذ والتلميذة. ✓ السيورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ عداد من نوع CRAB. ✓ برانم وأشرطة.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس2.
			■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية	
● معرفة النويـدة المشعة.	II.النشاط الإشعاعي . 1.تعرف. 2.خصائص النشاط الإشعاعي. 3.قوانين الانحفاظ. 4.مختلف الأنشطة الإشعاعية. 5.الفصيلة المشعة.	■ تقديم الأنشطة الوثائقية ونشاط المحاكاة لقانون التناقص الإشعاعي.	➤ استثمار الأنشطة الوثائقية ونشاط المحاكاة.	
● التعرف على مجالات استقرار النوى من خلال مخطط سيغري.			■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	
● معرفة الفرق بين التحولات النووية والتحولات الكيميائية.	III.قانون التناقص الإشعاعي. 1.تطور المادة المشعة. 2.قانون التناقص الإشعاعي. 3.ثابتة الزمن لعينة مشعة. 4.عمر النصف لعينة مشعة. 5.نشاط عينة مشعة.			
● مفهوم النشاط الإشعاعي.				
● تطبيق قوانين الانحفاظ بالنسبة للتحولات النووية.	IV.التاريخ بالنشاط الإشعاعي. 1.مبدأ التاريخ. 2.التاريخ بالكربون 14. 3.التاريخ باستعمال نويدات أخرى.			
● معرفة أنواع الأنشطة الإشعاعية وكتابة معادلاتها.				
● التعرف على قانون التناقص الإشعاعي واستغلاله في ميدان الجيولوجيا كالتاريخ مثلا.				
● مفهوم الثابتة الاشعاعية λ وثابتة الزمن τ وعمر النصف $t_{1/2}$				
● معرفة معادلة الأبعاد لتحديد λ و τ				
● معرفة الفصيلة المشعة.				
● معرفة نشاط عينة مشعة وحدته وجهاز قياسه.				
التعليمات الأساسية السابقة.		- بنية الذرة ونواتها. مميزات الذرة. - استعمال قوانين الانحفاظ. مفهوم الطاقة. - أنواع الأنشطة الإشعاعية.		
تساؤلات		لقد استطاع العلماء أن يتحكموا في قوة هائلة هي الطاقة النووية حيث يتم إنتاجها في المفاعلات النووية بالانشطار النووي للأورانيوم-235. وتجرى أبحاث لإنتاج الطاقة بالاندماج النووي لنظائر عنصر الهيدروجين. فما معنى الانشطار والاندماج النوويين ؟ وما قيمة الطاقة المحررة لتحول نووي ؟		
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	التقويم
			نشاط المتعلم	
● معرفة النقص الكتلي وكيفية حسابه.	I.التكافؤ "كتلة-طاقة". 1.النقص الكتلي. 2.طاقة الربط. 3.وحدات الطاقة والكتلة. 4.طاقة الربط بالنسبة لنوية. 5.منحني اسطون. 6.التكافؤ "كتلة-طاقة".	✓ كتاب التلميذ والتلميذة. ✓ السيورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ منحني ✓ برانم وأشرطة.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس2.
			■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية	
● مفهوم طاقة الربط وكيفية حسابها.	II.الحصىلة الكتلية والطاقة لتفاعل نووي. 1.الحالة العامة. 2.حالة الأنشطة الإشعاعية التلقائية. 3.حالة الانشطار والاندماج النوويين .	■ تقديم الأنشطة الوثائقية.	➤ استثمار الأنشطة الوثائقية.	
● معرفة تحويل الجول الى الإلكترون فولط والعكس.			■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	
● معرفة طاقة الربط بالنسبة لنوية وحسابها.	III.استعمالات وأخطار النشاط الإشعاعي. 1.استعمالات النشاط الإشعاعي. 2.أخطار النشاط الإشعاعي.			
● معرفة علاقة اينشتاين : التكافؤ بين الكتلة والطاقة.				
● تحليل منحني اسطون.				
● انجاز الحصىلة الطاقة لتحول نووي.				
● معرفة الانشطار والاندماج النوويين وكتابة معادلاتهما.				
● معرفة بعض أخطار وتطبيقات النشاط الإشعاعي.				

الجزء الثالث : الكهرباء (22س: "ع.ج.أ" و "ع.ت.ك" و "ع.ت.م" و "ع.ز" - 30س: "ع.ف" - 38س: "ع.ر.

وحدات الجزء الثالث	الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء
1. ثنائي القطب RC.....(7س-6س*) 2. ثنائي القطب RL.....(7س-6س*) 3. التذبذبات الحرة في الدارة RLC متوالية.....(8س) 4. التذبذبات القسرية لدارة RLC متوالية.....(8س) 5. تطبيقات : إنتاج الموجات الكهرومغناطيسية والتواصل.....(10س) (") خاص ب "ع.ر" و "ع.ف" - (") خاص ب "ع.ر" فقط.	❖ استعمال النهج العلمي بمختلف مراحله لإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتذبذبات الكهربائية واستعمال بعض الأجهزة ومراعاة الاحتياطات اللازمة. ❖ استعمال المعارف المكتسبة في الكهرباء لإنجاز تركيب عملي. ❖ استعمال برنام لتحويل قياسات تجريبية لمنحنيات ومحاكاة بعض التجارب. ❖ تفسير بعض ظواهر الحياة اليومية بمفاهيم الكهرباء. ❖ التنبؤ بالمخاطر الممكنة واستعمال وسائل السلامة. ❖ الارتكاز على العناصر التي تمكن من ضبط وسع التطور الزمني للتوتر والتوتر الكهربائيين.

التعليمات الأساسية السابقة.		تساؤلات		
طبيعة التيار الكهربائي في الفلزات. قانون العقد وقانون إضافية التوترات إنجاز تركيب تجريبي باعتماد تبيانة معرفة كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوترات استعمال الأمبرمتر والفولتمتر.		تنتج ومضات آلة التصوير عن تفريغ مكثف في مصباح. ما المكثف؟ وكيف يتصرف في دارة كهربائية؟		
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات والديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	التقويم
نشاط المتعلم	نشاط المدرس			
• معرفة التمثيل الرمزي للمكثف. • معرفة توجيه دارة على تبيانة وتمثيل التوترات بسهم وتحديد شحنتي لبوسي مكثف في الاصطلاح مستقبل. • معرفة العلاقة بين شحنة المكثف وشدة التيار. • معرفة العلاقة بين شحنة المكثف والتوتر بين مربطيه. • معرفة سعة المكثف المكافئ للتركيب على التوالي. • اثبات المعادلة التفاضلية والتوصل لحلها عندما يكون ثنائي القطب RC خاضعا لرتبة توتر. معرفة تعبير ثابتة الزمن. • معرفة تعبير واستغلال الطاقة المخزونة في المكثف.	I. المكثف. 1. تعريف. 2. اشتغال المكثف. 3. العلاقة بين شحنة المكثف وشدة التيار. 4. العلاقة بين شحنة المكثف والتوتر بين مربطيه. أ. نشاط. ب. استثمار. 5. تجميع المكثفات أ. التركيب على التوازي. ب. التركيب على التوالي. II. استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر. 1. الدراسة التجريبية أ. نشاط. ب. استثمار. 2. الدراسة النظرية. أ. شحن المكثف. ب. تفريغ المكثف. III. الطاقة المخزونة في المكثف. 1. تعبير الطاقة المخزونة في المكثف. 2. الأبراز التجريبي.	✓ موصل أومي ✓ مقاومته متغيرة. ✓ مولد قوته ✓ كهرومحرقة ✓ قابلة للضبط ✓ مكثفات ✓ متغيرة ✓ ميقت. ✓ أسلاك الربط ✓ وفواطع للتيار ✓ أوامبرمتر ✓ وفولتمتر ✓ مولد مؤتمل ✓ للتيار ✓ برنام ✓ وحاسوب ✓ ولوازمه. ✓ مسلاط..	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة ■ إنجاز نمذجة لـ $U_C(t)$ باستعمال برنام. ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس2.

علوم

التعليمات الأساسية السابقة:				
- طبيعة التيار الكهربائي في الفلزات. - قانون العقد و قانون إضافية التوترات - إنجاز تركيب تجريبي باعتماد تبيانة - معرفة كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوترات - استعمال الأمبير متر و الفولط متر. - بالإضافة لأهداف تعلم الوحدة السابقة.				
تساؤلات				
تخلق الوشيعية فوق توتر كهربائي ويتم التفريغ في غاز الانابيب لينبعث الضوء. ما الوشيعية؟ و كيف تنصرف في دائرة كهربائية؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديدانكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المدرس	نشاط المتعلم
• معرفة التمثيل الرمزي للوشيعية. • معرفة توجيه دائرة على تبيانة وتمثيل التوترات بسهم وتحديد تعبير التوتر بين مربطي وشيعية في الاصطلاح مستقبل. • تحديد معامل التحريض لوشيعية. • اثبات المعادلة التفاضلية والتوصل لحلها عندما يكون ثنائي القطب RL خاضعا لرتبة توتر. • معرفة تعبير ثابتة الزمن. • معرفة تعبير واستغلال الطاقة المخزونة في الوشيعية.	I. الوشيعية. 1. تعريف. 2. التوتر بين مربطي الوشيعية. أ. نشاط تجريبي. ب. استثمار. ج. ملحوظة. II. استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر. 1. تعريف. 2. الدراسة التجريبية أ. نشاط تجريبي. ب. استثمار. 3. الدراسة النظرية. أ. إقامة التيار. ب. انقطاع التيار. III. الطاقة المخزونة في الوشيعية. 1. تعبير الطاقة المخزونة في الوشيعية. 2. الابرار التجريبي.	✓ موصل أومي ✓ مقاومته متغيرة. ✓ أسلاك الربط ✓ وقواطع للتيار ✓ أمبير متر. ✓ أومتر وفولط متر ✓ مولد مؤتمل ✓ للتوتر ✓ برانم وحاسوب ✓ ولوازمه. ✓ مسلاط. ✓ مولد GBF ✓ راسم التذبذب. ✓ وشيعية ذات نواة ✓ من الحديد ✓ المطاوع. ✓ صمام ذي وصلة. ✓ محرك.	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة ■ إنجاز نمذجة ل (t) باستعمال برانم. ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة توجيهية ➤ إنجاز الأنشطة التجريبية واستثمار نتائجها ➤ التوصل الى معرفة تعبير التوتر بين مربطي وشيعية وتوجيه الدارة ➤ إنجاز الدراسة النظرية والتوصل للمعادلة التفاضلية وحلها. ➤ إنجاز المناولة – الطاقة- واستثمار نتائجها.
التعليمات الأساسية				
- طبيعة التيار الكهربائي في الفلزات. ثنائي القطب RC و - قانون العقد و قانون إضافية التوترات - إنجاز تركيب تجريبي باعتماد تبيانة - معرفة كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوترات - استعمال الأمبير متر و الفولط متر. - بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.				
تحتوي أجهزة الارسل والاستقبال على متذبذبات كهربائية. ما المتذبذبات الكهربائية ؟ وكيف نصونها ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديدانكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المدرس	نشاط المتعلم
• معرفة الأنظمة الثلاثة لتفريغ مكثف في وشيعية. • معرفة تأثير R و L و C على التذبذبات. • معرفة التحولات الطاقية بالنسبة للأنظمة الثلاثة. • إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر بين مربطي المكثف أ للشحنة وحلها في حالة الخمود المهمل. • معرفة تعبير الدور الخاص ومدلول المقادير المعبرة عنه ووحدتها. • معرفة كيفية صيانة التذبذبات الكهربائية.	I. تفريغ مكثف في وشيعية. 1. نشاط تجريبي. 2. استثمار. 3. التفسير الطاقى. II. الدراسة التحليلية في حالة الخمود المهمل. 1. المعادلة التفاضلية. 2. حل المعادلة التفاضلية. III. صيانة التذبذبات. 1. الدراسة النظرية. 2. الدراسة التجريبية.	✓ موصل أومي ✓ مقاومته متغيرة. ✓ أسلاك الربط ✓ وقواطع للتيار ✓ أمبير متر. ✓ أومتر وفولط متر ✓ مولد مؤتمل ✓ للتوتر ✓ برانم وحاسوب ✓ ولوازمه. ✓ مسلاط. ✓ مولد GBF ✓ راسم التذبذب. ✓ وشيعيات ✓ مختلفة L . ✓ مكثفات مختلفة السعة. ✓ مضخم عملياتي وتغذيته.	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة ■ إنجاز نمذجة ل $uc(t)$ باستعمال برانم. ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة توجيهية ➤ إنجاز الأنشطة التجريبية واستثمار نتائجها ➤ التوصل الى معرفة مختلف الأنظمة. ➤ إنجاز الدراسة النظرية والتوصل للمعادلة التفاضلية وحلها. ➤ إنجاز المناولة – الصيانة- واستثمار نتائجها.

التعلمت الأساسية

- طبيعة التيار الكهربائي في الفلزات.
- قانون العقد و قانون إضافية التوترات
- إنجاز تركيب تجريبي باعتماد تبيانة
- معرفة كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوترات
- استعمال الأمبيرمتر و الفولطمتر.
- بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 4: التذبذبات القسرية في دائرة RLC متوالية.

تساؤلات

تنتج ومضات آلة التصوير عن تفريغ مكثف في مصباح. ما المكثف؟ و كيف يتصرف في دائرة كهربائية؟

التقويم	الوضعية التعليمية التعلمية		الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	المحاور	أهداف التعلم
	نشاط المتعلم	نشاط المدرس			
-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس(3*).	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ إنجاز الأنشطة التجريبية واستثمار نتائجها ➤ التوصل الى معرفة توجيه الدارة ➤ التوصل النظري الى سعة المكثف المكافئ ➤ التأكد التجريبي من سعة المكثف المكافئ ➤ إنجاز الدراسة النظرية والتوصل للمعادلة التفاضلية وحلها	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة ■ إنجاز نموذج ل $U_C(t)$ باستعمال برنام. ■ اعطاء المصطلحات والتعاريف.	✓ موصل أومي ✓ مقاومته متغيرة. ✓ مولد قوته ✓ الكهرمحركة قابلة للضبط ✓ مكثفات متغيرة ✓ ميفت. ✓ أسلاك الربط ✓ وقواطع للتيار ✓ أمبيرمتر وفولطمتر ✓ مولد مؤتمل للتيار ✓ برانم وحاسوب ✓ ولوازمه ✓ مسلاط.	I.المكثف. 1.تعريف. 2.اشتغال المكثف. 3.العلاقة بين شحنة المكثف وشدة التيار. 4.العلاقة بين شحنة المكثف والتوتر بين مربطيه. أ.أنشأ. ب. استثمار. 5.تجميع المكثفات أ. التركيب على التوازي. ب. التركيب على التوالي. II.استجابة ثنائي القطبRCلرنية توتر. 1.الدراسة التجريبية أ.نشاط. ب.استثمار. 2.الدراسة النظرية. أ.شحن المكثف. ب.تفريغ المكثف. III.الطاقة المخزونة في المكثف. 1.تعبير الطاقة المخزونة في المكثف. 2.الابرار التجريبي.	• معرفة التمثيل الرمزي للمكثف. • معرفة توجيه دائرة على تبيانة وتمثيل التوترات بسهم وتحديد شحنتي لبوسي مكثف في الاصطلاح مستقبل. • معرفة العلاقة بين شحنة المكثف وشدة التيار. • معرفة العلاقة بين شحنة المكثف والتوتر بين مربطيه. • معرفة سعة المكثف المكافئ للتركيب على التوالي والتركيب على التوازي. • اثبات المعادلة التفاضلية والتوصل لحلها عندما يكون ثنائي القطب RCخاضعا لرتبة توتر. • معرفة تعبير ثابتة الزمن. • معرفة تعبير واستغلال الطاقة المخزونة في المكثف.

التعلمت الأساسية

- طبيعة التيار الكهربائي في الفلزات.
- قانون العقد و قانون إضافية التوترات
- إنجاز تركيب تجريبي باعتماد تبيانة
- معرفة كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوترات
- استعمال الأمبيرمتر و الفولطمتر.
- بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.

الوحدة 5: تطبيقات : انتاج الموجات الكهرمغناطيسية والتواصل .

تساؤلات

تنتج ومضات آلة التصوير عن تفريغ مكثف في مصباح. ما المكثف؟ و كيف يتصرف في دائرة كهربائية؟

التقويم	الوضعية التعليمية التعلمية		الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	المحاور	أهداف التعلم
	نشاط المتعلم	نشاط المدرس			
-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائجها -الإجمالي: تمارين فرض محروس(4*).	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ إنجاز الأنشطة التجريبية واستثمار نتائجها ➤ التوصل الى معرفة توجيه الدارة	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	✓ موصل أومي ✓ مقاومته متغيرة. ✓ مولد قوته ✓ الكهرمحركة قابلة للضبط ✓ مكثفات متغيرة ✓ ميفت. ✓ أسلاك الربط	I.المكثف. 1.تعريف. 2.اشتغال المكثف. 3.العلاقة بين شحنة المكثف وشدة التيار. 4.العلاقة بين شحنة المكثف والتوتر بين مربطيه. أ.أنشأ. ب.	• معرفة التمثيل الرمزي للمكثف. • معرفة توجيه دائرة على تبيانة وتمثيل التوترات بسهم وتحديد شحنتي لبوسي مكثف في الاصطلاح مستقبل. • معرفة العلاقة بين شحنة المكثف والتوتر بين مربطيه.

الجزء الرابع : الميكانيك (35س: "ع.ح.أ" و "ع.ت.ك" و "ع.ت.م" و "ع.ز" -47س: "ع.ف" و "ع.ر")

وحدات الجزء الرابع	الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء
1. قوانين نيوتن.....(6س-5س) 2. السقوط الرأسي لجسم صلب.....(3س-5س) 3. الحركات المستوية.....(4س-5س) 4. الأقمار الاصطناعية والكواكب.....(5س) 5. العلاقة الكمية بين مجموع العزوم والتسارع الزاوي θ(6س) 6. المجموعات الميكانيكية المتذبذبة.....(8س-11س) 7. المظاهر الطاقية.....(4س-5س) 8. الذرة وميكانيك نيوتن.....(5س) (*) خاص ب"ع.ر" و "ع.ف"	❖ اقتراح عدة تجريبية لدراسة حركية أو تحركية لمجموعة ميكانيكية مع الانجاز. ❖ اعتماد قوانين ومبادئ الميكانيك في الوقاية من حوادث السير. ❖ استعمال برنام لمحاكات بعض التجارب. ❖ حل مسألة مدمجة لمبادئ ومفاهيم الميكانيك تدرج ضمن وضعيات من الحياة اليومية.

التعليمات الأساسية السابقة.	- التجاذب الكوني- الحركة - مبدأ القصور. متجهة السرعة. - توازن جسم صلب - أمثلة لتأثيرات ميكانيكية.
تساؤلات	يرجع الفضل لإسحاق نيوتن في ربط علاقات بين القوى المطبقة على جسم متحرك وطبيعة حركة مركز قصوره حيث صاغ تلك الروابط على شكل قوانين. ترى ماهي هذه القوانين ؟ وعلى ماذا تنص؟

أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية		التقويم
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس	
- تعرف واستغلال السرعة والتسارع اللحظيين. - معرفة احداثيات متجهة التسارع في أساس فريزي وفي المرجع الغاليلي. - معرفة القانون الثاني لنيوتن ومجال صلاحيته. - تعرف دور الكتلة في قصور المجموعة - معرفة القانون الثالث لنيوتن وتطبيقه. - دراسة حركة جسم صلب على مستوى أفقي وآخر مائل.	I. متجهة السرعة. 1. الجسم المرجعي. 2. معلمة نقطة من متحرك. 3. متجهة السرعة. II. متجهة التسارع . 1. متجهة التسارع المتوسطة. 2. متجهة التسارع اللحظية. 3. تعبير متجهة التسارع. 4. اتجاه ومنحى متجهة التسارع. 5. تعيين متجهة السرعة والتسارع. III. قوانين نيوتن. 1. القوى الداخلية والقوى الخارجية. 2. القانون الأول لنيوتن. 3. القانون الثاني لنيوتن. 4. القانون الثالث لنيوتن. 5. تطبيق : الحركة المستقيمة لجسم صلب على مستوى أفقي ومائل.	✓ المنضدة الهوائية ولوازمها. ✓ النضد الهوائي ولوازمه. ✓ نابض صلابته معروفة ولفاته غير متصلة. ✓ خيط غير قابل للامتداد. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ الكتاب التلميذ والتلميذة. ✓ السبورة. ✓ برنامج Avimeca	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ استثمار نتائج المناولة التجريبية. ➤ انجاز التطبيق : انجاز دراسة حركة جسم صلب على مستوى أفقي وآخر مائل.	■ انجاز مناولة التحقق التجريبي من قانون نيوتن الثاني. ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة ■ اعطاء المصطلحات العلمية والقوانين الثلاث لنيوتن والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس3(4).

التعليمات الأساسية السابقة.	- مجال الثقالة المنتظم. المرجع الغاليلي. المقادير الحركية والتحريكية. - توازن جسم صلب. أنواع الحركة. بالإضافة لأهداف تعلم الوحدة السابقة.
--------------------------------	--

توجد أنواع لمسارات مركز قصور جسم صلب في حركة. ترى ما المعادلات التي تحكم حركة هذه الأجسام ؟ وما تأثير الشروط البدنية على الحركة ؟

أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية		التقويم
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس	
- التعرف على بعض أنواع حركة جسم صلب في مجال الثقالة المنتظم. - معرفة الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام. - تطبيق القانون الثاني لنيوتن في وضعيات مختلفة وتحديد المعادلات الزمنية للحركة واستغلالها. - استغلال مخططات ووثائق لتحديد خصائص حركة جسم صلب. - تحديد وتمثيل المقادير الحركية والتحريكية المميزة للحركة. - تعرف قوة الاحتكاك في الموانع. - انجاز تسجيل حركة السقوط واستغلالها. - إيجاد حل للمعادلة التفاضلية باستعمال طريقة أولير.	I. السقوط الحر الرأسي لجسم صلب. 1. تعريف. 2. السقوط الرأسي بدون سرعة بدئية. 3. السقوط الرأسي بسرعة بدئية. II. السقوط الرأسي لجسم صلب باحتكاك * 1. الدراسة التجريبية. 2. الدراسة النظرية.	✓ كرية فولاذية. ✓ لاقطان كهروضوئيان. ✓ محلول الغليسيرول. ✓ مخبر مدرج. ✓ شاشة بيضاء. ✓ صحن زجاجي. ✓ مسطرة مدرجة ومثبتة بحامل. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ أسلاك الربط. ✓ كتاب التلميذ والتلميذة. ✓ السبورة. ✓ برنامج Avimeca. برنامج Regressi و برنامج Dynamic	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ استثمار نتائج المناولة التجريبية. ➤ انجاز التطبيق الدراسة النظرية للسقوط باحتكاك	■ انجاز مناولة ابراز قوة الاحتكاك لمائع. ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس3(4).

التعليمات الأساسية السابقة				
- مجال الثقالة المنتظم. المرجع الغاليلي. المقادير الحركية والتحريرية. - توازن جسم صلب. أنواع الحركة. - المجال الكهروساكن المنتظم. المجال المغنطيسي المنتظم. بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.				
تستأثر عدد من الرياضات الجماعية ككرة القدم.....بمتتبع الملايين من المتفرجين عبر العالم وتشكل ضربات الجزاء فرصا حقيقية لتسجيل الأهداف حيث تلعب الشروط البدنية دورا أساسيا في ذلك. ما تأثير الشروط البدنية على الحركة؟ ما المدى؟ وما قمة المسار؟ وما السبيل لتسجيل الهدف؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديدانكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• معرفة الحركات المستوية: • * حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم. • * حركة دقيقة مشحونة في مجال مغنطيسي منتظم. • * حركة دقيقة مشحونة في مجال كهروساكن منتظم. • تطبيق القانون الثاني لنيوتن وإيجاد المعادلات الزمنية للحركة ومعادلة المسار واستغلالهما. • تأثير الشروط البدنية على الحركات المستوية. • • معرفة وتحديد مميزات قوة لورنتز. • • تطبيق العلاقاتين : $\vec{F} = q \cdot \vec{E} *$ $.E = \frac{v}{d} *$	I. حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم . 1. الدراسة التجريبية. 2. الدراسة النظرية. II. حركة دقيقة مشحونة في مجال مغنطيسي منتظم . 1. القوة المغنطيسية. 2. الدراسة التجريبية. 3. الدراسة النظرية. 4. الانحراف المغنطيسي m. 5. تطبيق. III. حركة دقيقة مشحونة في مجال كهروساكن منتظم . 1. القوة الكهروساكنة. 2. الدراسة التجريبية. 3. الدراسة النظرية. 4. الانحراف الكهروساكن D_e.	✓ مسطرتان مدرجتان. ✓ شاشة و كرية. ✓ جهاز لدراسة حركة قذيفة ولوازمه. ✓ جهاز حزمة الالكترونات. ✓ جهاز لدراسة حركة الالكترونات في مجال كهروساكن منتظم. ✓ جهاز لدراسة مسار الالكترونات في مجال مغنطيسي منتظم. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ كتاب التلميذ والتلميذة. ✓ السبورة. ✓ برنام Regressi و Avimeca وكاميرا رقمية.	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية. ➤ انجاز الدراسات النظرية. ➤ انجاز التطبيق.	■ انجاز المناولات الانحراف في المجال المغنطيسي * الانحراف في المجال الكهروساكن * حركة قذيفة في مجال الثقالة ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.
الوحدة 4: الأقمار الاصطناعية والكواكب .				
- التجاذب الكوني. مجال الثقالة المنتظم. - المرجع الغاليلي. المقادير الحركية والتحريرية. - توازن جسم صلب. - مفهوم السرعة الزاوية وعلاقتها بالسرعة الخطية. - خاصيات حركة الدوران المنتظم . - معلمة نقطة من جسم في دوران. - المرجع المركزي الشمسي. - بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.				
للأرض قمر طبيعي واحد أثناء مشاهدته من الأرض يتغير مظهره من ليلة لأخرى إنها أدوار القمر أو أطواره وهي نتيجة دورانه حول الأرض. مكنت دراسة هذا التناوب قديما منذ نشأة علم الفلك من تحديد شعاع مدار القمر. كيف تم ذلك؟ ما القوانين الثلاث لكيبيلر؟ وما القوة المتحركة في حركات الأقمار الاصطناعية والكواكب؟ وما تأثير الشروط البدنية على هذا النوع من الحركات؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديدانكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• معرفة القوانين الثلاث لكيبيلر وتطبيقها في حالي المسار الدائري والمسار الاهليلجي. • معرفة التعبير المتجهي لقانون التجاذب الكوني. • معرفة مميزات القوة المتحركة في حركات الأقمار الاصطناعية والكواكب. • معرفة الاستقمار. • تحديد طبيعة حركة مركز قصور قمر اصطناعي أو كوكب بتطبيق القانون الثاني لنيوتن.	I. القوانين الثلاث لكيبيلر. 1. المرجع المركزي الشمسي. 2. قوانين كيبيلر. II. الحركة الدائرية المنتظمة. 1. تعريف. 2. متجهة السرعة والتسارع. 3. شرطا الحصول على الحركة الدائرية. III. الحركة المدارية للكواكب. 1. قانون نيوتن للتجاذب الكوني. 2. الحركة المدارية للكواكب حول الشمس. 3. الحركة المدارية للأقمار حول الأرض.	✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ كتاب التلميذ والتلميذة. ✓ حاسوب وبرنام Dynamic.	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ استثمار نتائج المناولة حول حركة الكواكب والأقمار. ➤ انجاز دراسة الحركة المدارية لكوكب. ➤ انجاز دراسة حركة القمر حول الأرض. ➤ انجاز دراسة حركة الأقمار الاصطناعية الساكنة حول الأرض.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ■ اعطاء القوانين الثلاث لكيبيلر. ■ انجاز المناولة حول حركة الكواكب والأقمار ببرنام Dynamic. ■ الإشراف والتوجيه. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.

التعليمات الأساسية السابقة.				
الوحدة 5: العلاقة الكمية بين مجموع العزوم $\sum M_{\Delta}(F)$ والتسارع الزاوي $\ddot{\theta}$.				
التجاذب الكوني. مجال الثقالة المنتظم. المرجع الغاليلي. المقادير الحركية والتحريرية. قوانين نيوتن. عزم القصور. مفهوم السرعة الزاوية وعلاقتها بالسرعة الخطية. خاصيات حركة الدوران المنتظم والحركة المستقيمة. معلمة نقطة من جسم في دوران. حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت. بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.				
تساؤلات				
شكل وتكوين الناعورة يؤثران على المفعول التحريكي للقوى المسلطة عليها. فما العلاقة التي تربط بين مجموع العزوم $\sum M_{\Delta}(F)$ والتسارع الزاوي $\ddot{\theta}$ ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديدانكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- معلمة حركة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت. - تعرف تعبير التسارع الزاوي ووحدته. - تعرف تعبير المركبتين N و T بدلالة المقادير الزاوية. - معرفة الحركة الدائرية المتغيرة بانتظام ومعادلتها الزمنية. - معرفة وتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران حول محور ثابت. - انجاز دراسة تحريكية لمجموعة ميكانيكية مكونة من أجسام في حالة إزاحة وأجسام في حالة دوران حول محور ثابت.	I. السرعة الزاوية – التسارع الزاوي . 1. معلمة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت (Δ). 2. السرعة الزاوية. 3. التسارع الزاوي. 4. التسارع المماسي والتسارع المنظمي. 5. المعادلات الزمنية للحركة الدائرية. II. العلاقة الأساسية للديناميك بالنسبة لجسم صلب في دوران حول محور ثابت . 1. التماثل بين المقادير الخطية والمقادير الزاوية. 2. نص العلاقة الأساسية للديناميك بالنسبة لجسم صلب في دوران حول محور ثابت. 3. عزم قصور بعض الأجسام الصلبة. 4. تطبيق.	✓ المنضدة ولوازمها. ✓ قرص متجانس قابل للدوران حول محور ثابت. ✓ نابض ذوفات غير متصلة وصلابته معروفة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ كتاب التلميز والتلميذ. ✓ السبورة.	طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. انجاز مناولة التحقق التجريبي من العلاقة الأساسية للديناميك بالنسبة لجسم صلب في دوران حول محور ثابت. اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. استثمار نتائج المناولة التجريبية. انجاز التطبيق.
الوحدة 6: المجموعات الميكانيكية المتذبذبة.				
التجاذب الكوني. مجال الثقالة المنتظم. مميزات قوة الارتداد ومزدوجة الارتداد. بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.				
تساؤلات				
استعمل الانسان الساعة منذ القديم لقياس الزمن فاختراع أنواعا مختلفة من الساعات مثل : الساعة الشمسية والساعة المائية....إلى أن جاء العالم هويجنس <i>Huygens</i> الذي صنع أول ساعة حائطية سنة 1957 ميلادية. يعتمد هذا النوع من الساعات في اشتغاله على مجموعة متذبذبة تسمى بالنواس الوازن. فما المجموعة المتذبذبة ؟ ما أنواعها ؟ وما مميزات الحركة التذبذبية ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديدانكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- معرفة الحركة التذبذبية الحرة والمتذبذبات الميكانيكية. - التعرف على قوة الارتداد. - التعرف على مزدوجة اللي. - تحديد طبيعة حركة المتذبذب الميكانيكي انطلاقا من ايجاد المعادلة التفاضلية والبحث عن حل لها. - تحديد المقادير المميزة لحركة المتذبذب الميكانيكي انطلاقا من المخططات $x = f(t)$ و $\theta = f(t)$. - التعرف على ظاهرة الرنين المثير والرنان. - تعرف ظاهرة الخمود وأنواعه.	I. النواس المرن : جسم صلب – نابض. 1. تعريف. 2. الدراسة التجريبية. 3. الدراسة التحريكية. 4. خمود التذبذبات. 5. ظاهرة الرنين الميكانيكي. II. نواس اللي . 1. تعريف. 2. مزدوجة اللي 3. الدراسة التحريكية. 4. تأثير عزم القصور على الدور الخاص. 5. تأثير النور الخاص على ثابتة اللي. III. النواس الوازن . 1. تعريف. 2. الدراسة التحريكية. IV. النواس البسيط . 1. تعريف. 2. الدراسة التحريكية.	✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ كتاب التلميز والتلميذ. ✓ حاسوب وبرنام Dynamic ✓ كتل معلمة مختلفة الأوزان. ✓ مسطرة وميقت وحامل. ✓ نابض ذات صلابات مختلفة. ✓ جهاز نواس اللي. ✓ قضيب فلزي قابل للدوران حول محور ثابت. ✓ حامل مزود بمنقلة. ✓ بكر. ✓ خيوط غير قابلة للامتداد. ✓ محرك كهربائي. ✓ أقراص.	طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. الإشراف والتوجيه. تقديم مختلف المتذبذبات الحرة. انجاز الدراسات التحريكية. اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. استثمار نتائج الدراسات التجريبية.

الوحدة 7: المظاهر الطاقية.			- مبرهنة الطاقة الحركية. - شغل قوة ثابتة. - الشغل الجزئي. - مزدوجة اللي. - عزم القصور. - بالإضافة لأهداف تعلم الوحدات السابقة.		التعلم الأساسية السابقة.
يكون البهلوان والأرجوحة مجموعة متذبذبة وتعلل حركتها بالتبادلات الطاقية بين مكوناتها فما دور النابض في التبادلات الطاقية المحدثة للنواس المرن؟			تساؤلات		أهداف التعلم
التقويم	الوضعية التعليمية التعليمية		الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	المحاور	أهداف التعلم
	نشاط المتعلم	نشاط المدرس			
-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس (6).	> الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. > > انجاز الدراسات النظرية.	■ انجاز المناولات الانحراف في المجال المغنطيسي * الانحراف في المجال الكهرساكن ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	✓ مسطرتان مدرجتان. ✓ شاشة و كرية. ✓ جهاز لدراسة حركة قذيفة ولوازمه. ✓ جهاز حزمة الالكترونات. ✓ مغنطيسي منتظم. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ كتاب التلميز والتلميذة. ✓ السبورة. ✓ برنامج Regressi و Avimeca وكاميرا رقمية.	I.الدراسة الطاقية للنواس المرن 1.نشاط. 2.استثمار. II.الدراسة الطاقية لنواس اللي * 1.نشاط. 2.استثمار. III.الدراسة الطاقية لنواس الوزن * 1.نشاط. 2.استثمار. IV.الدراسة الطاقيةللنواس البسيط * 1.نشاط. 2.استثمار.	• التعرف على تعبير شغل قوة خارجية مطبقة على طرف نابض. • ايجاد تعبير طاقة الوضع المرنة لنابض ميكانيكية واستغلاله. • استغلال مخططات الطاقة. • استثمار انحفاظ أو عدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية لمجموعة ميكانيكية.
الوحدة 8: الذرة وميكانيك نيوتن *			- مجال		التعلم الأساسية السابقة.
			؟ما المدى ؟ وما قمة المسار؟ وما السبيل لتسجيل الهدف ؟		تساؤلات
التقويم	الوضعية التعليمية التعليمية		الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	المحاور	أهداف التعلم
	نشاط المتعلم	نشاط المدرس			
-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس (6).	> الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. > > انجاز الدراسات النظرية.	■ انجاز المناولات الانحراف في المجال المغنطيسي * الانحراف في المجال الكهرساكن ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	✓ مسطرتان مدرجتان. ✓ شاشة و كرية. ✓ جهاز لدراسة حركة قذيفة ولوازمه. ✓ جهاز حزمة الالكترونات. ✓ مغنطيسي منتظم. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ كتاب التلميز والتلميذة. ✓ السبورة. ✓ برنامج Regressi و Avimeca وكاميرا رقمية.	I.حدود الميكانيك النيوتنية . 1.قوة التجاذب الكوني وقوة التأثير البيني الكهرساكن. 2.حدود ميكانيك نيوتن. II.تكمية التبادلات الطاقية . 1.تكمية الطاقة. 2.تكمية مستويات الطاقة في الذرات. 3.الفوتون. 4.موضوعات بوهر. III.أطياف الانبعاث والامتصاص. 1.طيف الانبعاث لذرة الهيدروجين. 2.المتسلسلات الطيفية للانبعاث .	•

تقديم	الكفايات النوعية المستهدفة من التقديم
الأسئلة التي تطرح على الكيميائي.....(2س).	❖ الوعي ببعض اهتمامات الكيميائي في المجتمع وتصنيفها تبعا لنشاط الكيميائي .
I. الأسئلة التي تطرح على الكيميائي .	❖ أدوار الكيمياء وبعض الأسئلة التي تشغل الكيميائي خلال أنشطته.
II. تذكير ببعض المفاهيم المكتسبة والمتعلقة بالقياسات التي ينجزها الكيميائي .	

الجزء الأول: التحولات السريعة والتحولات البطيئة لمجموعة كيميائية (8س - 11س *)

وحدات الجزء الأول: التحولات السريعة والتحولات البطيئة لمجموعة كيميائية.	الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء
1. التحولات السريعة والتحولات البطيئة.....(3س)	❖ التحكم في سرعة التفاعل بالتأثير على العوامل الحركية لتسريع تصنيع نوع كيميائي أو للتخلص من مخلفات المواد المستعملة أو لتخفيض سرعة التفاعل من أجل حفظ المواد الغذائية ووقايتها من التآكل.
2. التتبع الزمني لتحول كيميائي - سرعة التفاعل.....(5س-8س *)	❖ امتلاك لغة وظيفية وعلمية حول التحولات السريعة والتحولات البطيئة لمجموعة كيميائية.
(*) خاص ب"ع.ر" و "ع.ف"	❖ الوعي بخطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على الصحة والبيئة.

التعلم الأساسية السابقة.	- معرفة الأكسدة والاختزال والتبادل الالكتروني الذي يميز التفاعل أكسدة - اختزال. - معرفة المزدوجة مؤكسد - مختزل ونصف المعادلة الالكترونية المقرونة بها. - معرفة بعض المزدوجات مؤكسد - مختزل. كتابة معادلة تفاعل أكسدة - اختزال. - التعرف على بعض التطبيقات العملية لتفاعلات أكسدة - اختزال في الحياة اليومية.	الوحدة 1: التحولات السريعة والتحولات البطيئة.
--------------------------	---	---

تساؤلات	وضعية مسألة: تتحول أوراق الكتب العتيقة إلى الصفرة والسبب هو أن الورق يحتوي على كميات ضئيلة من الحمض تتفاعل ببطء مع ألياف السيليلوز على مدى السنين. مما يدل على وجود تحولات كيميائية بطيئة وأخرى سريعة مثل احتراق البنزين في المحركات. فما الفرق بين التحول البطيء والتحول السريع؟ وما العوامل الحركية التي تؤثر في تسريع تحول كيميائي؟
---------	--

أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية		التقويم
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس	
معرفة أن بعض التفاعلات تكون بطيئة. معرفة تأثير بعض العوامل الحركية على سرعة التفاعل. كتابة معادلة تفاعل أكسدة – اختزال.	I. الأكسدة – الاختزال. 1. نشاط. 2. تعاريف. 3. معادلة التفاعل الأكسدة – اختزال. II. التحولات السريعة والتحولات البطيئة. 1. التحولات السريعة. 2. التحولات البطيئة. III. العوامل الحركية. 1. تأثير التركيز البدئي للمفاعلات. 2. تأثير درجة الحرارة. 3. تطبيقات على العوامل الحركية.	✓ الكتاب المدرسي. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ كؤوس وأنابيب اختبار. ✓ ماصة ومخبار مدرج. ✓ محراك زجاجي وورق محرار. ✓ مسخن وموقد بنسن. ✓ حمام مريم. ✓ سحاحة مدرجة. ✓ محرك مغنطيسي. ✓ قفازات ونظارات وقائية.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ إنجاز المناولات التجريبية : *تحول كيميائي سريع. *تحول كيميائي بطيء. *تأثير العوامل الحركية على سرعة التفاعل. ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	- التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية - التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. - الإجمالي: تمارين فرض محروس 1.

التعلم الأساسية السابقة.	- استعمال العلاقة بين موصلية محلول أيوني مخفف والموصلية المولية الأيونية والتركيز. - تطور كميات المادة في مجموعة كيميائية خلال تحول كيميائي. قانون الغازات الكاملة. - استثمار الجدول الوصفي.	الوحدة 2 : التتبع الزمني لتحول كيميائي - سرعة التفاعل.
--------------------------	--	--

تساؤلات	وضعية مسألة: تنفد أوراق الأشجار تدريجيا لونها الأخضر خلال فصل الخريف بسبب بطء تكون الأنواع الكيميائية. كيف يمكن تتبع تطور المجموعات الكيميائية خلال الزمن؟ وكيف يمكن التحكم في سرعة التفاعل الكيميائي؟
---------	--

أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية		التقويم
			نشاط المدرس	نشاط المتعلم	
معرفة الطرق المستعملة في الحركية الكيميائية. تعريف التكافؤ خلال المعايرة واستنتاج كمية مادة المتفاعل المعيار. تمثيل تغيرات كميات المادة لمتفاعل أو ناتج وتقدم التفاعل والمقادير المرتبطة بهما بدلالة الزمن. التعرف على زمن نصف التفاعل وتحديد. التعرف على السرعة الحجمية للتفاعل وحساب قيمتها. معرفة العوامل الحركية.	I. الطرق المستعملة في الحركية الكيميائية. 1. طرق كيميائية. 2. طرق فيزيائية. II. تتبع التطور الزمني لتحول كيميائي بواسطة المعايرة المباشرة. 1. نشاط. 2. استثمار. III. السرعة الحجمية لتفاعل . 1. تعريف. 2. تحديد السرعة الحجمية. 3. تطور السرعة الحجمية لتفاعل. IV. زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.. 1. تعرف $t_{1/2}$. 2. تعيين $t_{1/2}$. 3. فائدة $t_{1/2}$.	✓ الكتاب المدرسي ووسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ ميقت ومانومتر. ✓ حوالات معايرة. ✓ مغنيزيوم. ✓ حمض الكلوريدريك. ✓ ماء مقطر. ✓ ماء أوكسجيني. ✓ حمض الكبريتيك. ✓ ثيوكبريتات الصوديوم. ✓ يودور البوتاسيوم. ✓ صمغ النشا. ✓ قطع مثلجة و طارحة. ✓ كبريتات النحاس II. ✓ الصودا. ✓ برمغنات البوتاسيوم. ✓ ثنائي أوكسيد الكبريت.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ إنجاز المناولات التجريبية : *تتبع التطور الزمني لتحول بواسطة المعايرة. *تتبع التطور الزمني لتحول بقياس الموصلة. *تتبع التطور الزمني لتحول بقياس الضغط. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية ➤ استثمار نتائج المناولات التجريبية.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 1.

الجزء الثاني : التحولات غير الكلية لمجموعة كيميائية. (13 س - 17 س*)

وحدات الجزء الثاني: التحولات غير الكلية لمجموعة كيميائية.	الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء
1. التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحنيين.....(3س) 2. حالة توازن مجموعة كيميائية.....(3س-6س) 3. التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض - قاعدة في محلول مائي.....(7س-8س) (*) خاص ب"ع.ر" و "ع.ف"	❖ اعتماد نسبة التقدم النهائي لتمييز التحولات الكلية عن التحولات غير الكلية وتحديد تركيب الحالة النهائية لمجموعة كيميائية باستعمال ثابتة التوازن في وضعيات مختلفة. ❖ استثمار المكتسبات في الكيمياء لاتخاذ مواقف ايجابية للحد من التلوث. ❖ الامام ببعض تقنيات المعايرة. ❖ استعمال برانم معلوماتية لاستثمار معطيات تجريبية.

التعليمات الأساسية السابقة.	تطور التفاعل ومفهوم التقدم x. تحديد المتفاعل المحد انطلاقا من الجدول الوصفي وكميات المادة البدنية. الحمض والقاعدة حسب نظرية برونشند. معرفة المزدوجة حمض - قاعدة ونصف المعادلة البروتونية المقرونة بها و كتابة معادلة تفاعل حمض- قاعدة.
-----------------------------	---

تساؤلات	وضعية مسألة: يفسر تكون المغارات في الصخور الكلسية بالتفاعل التالي: $CO_2, H_2O(aq) + CaCO_3(s) \rightarrow 2HCO_3^-(aq) + Ca^{2+}(aq)$. وفسر تحجر الرواسب الكلسية في المغارات بالتفاعل التالي: $2HCO_3^-(aq) + Ca^{2+}(aq) \rightarrow CO_2, H_2O(aq) + CaCO_3(s)$. بم يتميز هذان التفاعلان ؟
---------	---

أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية		التقويم
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس	
- كتابة معادلة تفاعل حمض- قاعدة. - تعريف وقياس pH محلول مائي. - تعريف وحساب نسبة التقدم النهائي لتفاعل كيميائي. - مفهوم حالة التوازن الكيميائي.	I. التفاعلات حمض - قاعدة. 1. المزدوجة قاعدة/حمض. 2. التحول حمض - قاعدة. II. pH محلول مائي. 1. تعريف. 2. تطبيق. 3. قياس pH محلول مائي. III. تقدم تحول كيميائي. 1. التقدم النهائي والتقدم الأقصى. ب- استعمار. 2. نسبة التقدم النهائي τ . 3. منحيا تطور مجموعة كيميائية. IV. حالة توازن مجموعة كيميائية. 1. نشاط. 2. تعميم. VI. التفسير الميكروسكوبي لحالة التوازن الديناميكي .	✓ السبورة. ✓ الكتاب المدرسي. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة ✓ جهاز pH متر. ✓ محرار مغنطيسي. ✓ مخبار مدرج وحجلات معيارية. ✓ ماصات وميزان الكتروني. ✓ كاس. ✓ حمض الايثانويك. ✓ حمض الكلوريدريك. ✓ ايثانوات الصوديوم الصلب. ✓ محاليل عيارية. ✓ ماء مقطر. ✓ ورق الترشيح.	➢ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➢ استثمار نتائج المناولات التجريبية. ➢ انجاز التطبيق.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة. ■ انجاز المناولات التجريبية : * قياس pH محلول مائي. * التحول الكلي والمحدود. * حالة التوازن لمجموعة كيميائية. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	- التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية - التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. - الإجمالي: تمارين فرض محروس(2)*.

التعليمات الأساسية السابقة.	تعريف وحساب نسبة التقدم النهائي لتفاعل كيميائي. تطور التفاعل ومفهوم التقدم x. تعريف حالة التوازن الديناميكي. العلاقة بين σ موصلية محلول أيوني مخفف والموصلية المولية الأيونية والتركيز.
-----------------------------	--

تساؤلات	وضعية مسألة: يكون حمض الساليسليك الموجود في قشرة شجر الصفصاف في توازن كيميائي مع الماء ؟ فما هو التوازن الكيميائي ؟ وما المقدار الذي يميزه ؟
---------	--

أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية		التقويم
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس	
- معرفة التعبير الحرفي لخارج التفاعل. - استغلال العلاقة التي تربط بين موصلية محلول والتركيز المولية الفعالية للأيونات بالمحلول. - معرفة أن ثابتة التوازن هي خارج التفاعل عند التوازن وأنها لا تتعلق إلا بدرجة الحرارة. - التعرف على العوامل المؤثرة في نسبة التقدم النهائي.	I. خارج التفاعل. 1. حالة مجموعة تحتوي فقط على أنواع مذابة. 2. حالة مجموعة تحتوي على أجسام صلبة. 3. خارج التفاعل عند التوازن. أ. نشاط ب. استثمار. II. ثابتة التوازن المقرونة بتحول كيميائي. 1. تعريف. 2. ثابتة التوازن لتحول كلي. 3. ثابتة التوازن في المنحى الغير المباشر. III. الوسائط المؤثرة على نسبة التقدم النهائي . 1. تأثير الحالة البدنية على نسبة التقدم النهائي . 2. تأثير ثابتة التوازن على نسبة التقدم النهائي .	✓ حاسوب مزود ببرانم. ✓ الكتاب المدرسي. ✓ كؤوس وطارحة. ✓ خلية قياس الموصلة. ✓ مولد التردد المنخفض. ✓ متعدد القياسات. ✓ مخبار مدرج. ✓ أسلاك الربط. ✓ محرار. ✓ محاليل مائية لحمض الايثانويك. ✓ مختلفة التراكيز. ✓ محلول مائي لحمض الميثانويك. ✓ ماء مقطر.	➢ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة. ■ انجاز مناولتي : * خارج التفاعل عند حالة التوازن. * إبراز تأثير الحالة البدنية على نسبة التقدم النهائي . ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة. ■ انجاز مناولتي : * خارج التفاعل عند حالة التوازن. * إبراز تأثير الحالة البدنية على نسبة التقدم النهائي . ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	- التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية - التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. - الإجمالي: تمارين فرض محروس2.

التعليمات الأساسية السابقة:	- تعريف PH محلول مائي وقياسه. - تعريف نسبة التقدم النهائي وحسابها. - المعايرة بقياس المواصلة. - تطور التفاعل ومفهوم التقدم x . - تحديد المتفاعل المحد انطلاقا من الجدول الوصفي وكميات المادة البدنية. - الحمض والقاعدة حسب نظرية برونشتد. - معرفة المزدوجة حمض - قاعدة ونصف المعادلة البروتونية المقرونة بها. - كتابة معادلة تفاعل حمض - قاعدة.			
	وضعية مسألة: يقوم الكيميائي بإنجاز العديد من المعايرات الحمضية القاعدية أثناء دراسة الأدوية الخاصة بالجهاز العصبي . ما مبدأ المعايرة حمض- قاعدة ؟ وكيف يتم إنجازها؟ وما القوانين المتحركة في التوازنات حمض - قاعدة؟			
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	التقويم
			نشاط المتعلم	
- التعرف على تعبير الجداء الأيوني للماء K_e. - التعرف على ثابتة الحمضية K_A لمزدوجة قاعدة/حمض. - حساب ثابتة التوازن لتفاعل حمض- قاعدة. - حساب نسبة التقدم النهائي للمعايرة . - تحديد النوع المهيمن لمزدوجة قاعدة/حمض بدلالة pK_A و pH. - كتابة معادلة تفاعل المعايرة حمض أو قاعدة في الماء بقياس pH وتحديد نقطة التكافؤ. - اختيار الكاشف الملون المناسب لمعلمة نقطة التكافؤ أثناء المعايرة.	I. الجداء الأيوني للماء. 1. التحلل البروتوني الذاتي للماء. أنشاط. ب-تطبيق. 2. المحاليل الحمضية والمحايدة والقاعدية II. ثابتة الحمضية pK_A. 1. تعريف . 2. العلاقة بين pH و pK_A . 3. ثابتة التوازن المقرونة بتفاعل حمض-قاعدة. تطبيق. III. قوة حمض وقوة قاعدة. 1. مقارنة سلوك الأحماض في محلول مائي. 2. مقارنة سلوك القواعد في محلول مائي. IV. مخططات الهيمنة والتوزيع. 1. مخطط الهيمنة. 2. مخطط التوزيع. 3. حالة الكواشف الملونة. VI. المعايرة حمض - قاعدة. 1. مبدأ المعايرة حمض - قاعدة. 2. التكافؤ. 3. معايرة حمض في محلول مائي. 4. معايرة قاعدة في محلول مائي. 5. نسبة التقدم لتفاعل المعايرة . VII. منحني المعايرة. 1. منحني معايرة حمض بقاعدة. 2. منحني معايرة قاعدة بحمض.	✓ الكتاب المدرسي. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ جهاز pH متر. ✓ المحاليل العيارية. ✓ محاليل مائية لحمض الميثانويك وحمض الأيتانويك وحمض الكلوريدريك ومحلول الصودا. ✓ كؤوس وماء مقطر ✓ محراك مغناطيسي وماء مقطر. ✓ مخبار مدرج وطايرة. ✓ أنابيب اختبار وكواشف ملونة. ✓ سحاحة مدرجة وماصة معيارية.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ إنجاز المناولات التجريبية : *التحلل البروتوني الذاتي للماء. *ترتيب الأحماض والقواعد. *المعايرة بقياس pH . ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس(2)(3).

علوم

الجزء الثالث: منحنى تطور مجموعة كيميائية. (8 س - 18 س*)

وحدات الجزء الثالث: منحنى تطور مجموعة كيميائية.	الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء
1. التطور التلقائي لمجموعة كيميائية.....(3س) 2. التحولات التلقائية في الأعمدة وتحصيل الطاقة.....(5س-7س) 3. أمثلة لتحولات قسرية*.....(8س) (*) خاص ب"ع.ر" و "ع.ف"	❖ امتلاك لغة وظيفية وعلمية تتعلق بتحديد منحنى تطور مجموعة كيميائية. ❖ استثمار وضعيات لحل وضعيات جديدة مرتبطة بالمظاهر الطاقية للتحولات الكيميائية. ❖ استعمال التحليل الكهربائي لشحن المركبات ولتنقية الفلزات ووقايتها وحساب كمية الكهرباء الممررة أثناء هذه التحولات. ❖ تعبئة المكتسبات حول تحديد منحنى تطور مجموعة كيميائية لفهم بعض الظواهر في الحياة اليومية واتخاذ مواقف إيجابية للحفاظ على بيئة نظيفة.

تعلمات الأساسية السابقة.		مفهوم التوازن الكيميائي.		
تساؤلات		خارج التفاعل وثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل.		
أهداف التعلم		وضعية مسألة: يتكون الهيكل الكلسي للمرجان تلقائيا انطلاقا من أيونات الكربونات وأيونات الكالسيوم المتواجدة في ماء البحر ولكن في شروط أخرى للتركيز يمكن للكلس أن يذوب في الماء الشيء الذي يبين إمكانية حدوث التحول التلقائي في منحين. كيف يمكن إذن تحديد منحنى تطور مجموعة كيميائية ؟		
المحاور	الوسائل والمعينات الديدكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية		التقويم
		نشاط المدرس	نشاط المتعلم	
كتابة التعبير الحرفي لخارج التفاعل لتحول كيميائي وحساب قيمته. معرفة أن المجموعة الكيميائية تتطور تلقائيا نحو حالة التوازن. استعمال معيار التطور التلقائي للتنبؤ بمنحنى تطور المجموعة الكيميائية في حالة التفاعلات حمض- قاعدة-أكسدة-اختزال.	I. تذكير بخارج التفاعل. 1. خارج التفاعل وثابتة التوازن. 2. مثال. II. معيار التطور التلقائي. 1. تعريف. 2. استنتاج. III. تطبيقات. 1. حالة التفاعل حمض- قاعدة-أخشاط. ب-استثمار. 2. حالة التفاعل أكسدة- اختزال. أخشاط. ب-استثمار.	✓ حمض الأيتانويك ✓ محلول ميثانوات الصوديوم ✓ محلول إيثانوات الصوديوم ✓ ماصة واجاصتها. ✓ محاليل عيارية ✓ جهاز PH-متر. ✓ محاليل : ثنائي اليود- يودور البوتاسيوم-كبريتات الحديد II- كبريتات الحديد III- نترات الفضة. ✓ كزوس وسلك نحاس.	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ انجاز الأنشطة التجريبية واستثمار نتائجها ➤ التوصل الى معرفة معيار التطور التلقائي.	- التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس3(4*).

تعلمات الأساسية السابقة.	- تفاعلات الأكسدة والاختزال. - التوتر الكهربائي والطاقة الكهربائية. - التيار الكهربائي والشحنة الكهربائية. - معيار التطور التلقائي لمجموعة كيميائية.			
تساؤلات	وضعية مسألة: تشتغل عدة أجهزة بالطاقة الكهربائية التي تمنحها الأعمدة. ما مصدر الطاقة الكهربائية التي تمنحها الأعمدة ؟ وما هو مبدأ اشتغالها؟			
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
تحديد منحنى انتقال حملات الشحنة الكهربائية باستعمال معيار التطور التلقائي. تمثيل عمود وتفسير اشتغاله. كتابة معادلات التفاعلات الحاصلة عند الكترودي العمود. تحديد كمية الكهرباء الممررة من طرف عمود. ربط كميات مادة الأنواع الكيميائية بشدة التيار ومدة التحول.	I. الانتقال التلقائي للإلكترونات. 1. الانتقال التلقائي المباشر. أ-أنشطة. ب-استثمار. ج-خلاصة. 2. الانتقال التلقائي غير المباشر. أ-أنشطة. ب-استثمار. ج-خلاصة. II. العمود الكهربائي. 1. تعريف ومكونات العمود. 2. كيفية اشتغال العمود. 3. معيار التطور التلقائي لعمود. 4. كمية الكهرباء وحصيللة المادة. أ-كمية الكهرباء الممنوحة من طرف عمود. ب-كميات المادة المتكونة أو المستهلكة في عمود. 5. تمرين تطبيقي. III. أمثلة للأعمدة الاعتيادية. 1. العمود الملحي (عمود لوكلانشي). 2. العمود القلاني.	✓ قطرة ملحية على شكل U. ✓ موصل أومي. ✓ ماسكان وأوميمتر. ✓ محاليل : كبريتات الزنك - كبريتات النحاس II ✓ كزوس وصفيحتا النحاس والزنك.	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ انجاز مناوئتي الانتقال التلقائي المباشر وغير المباشر. ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ استثمار نتائج الأنشطة التجريبية. تمارين فرض محروس(4).

التعليمات الأساسية السابقة.				
- تفاعلات الأكسدة والاختزال. - العلاقة بين شدة التيار الكهربائي والشحنة الكهربائية المنقولة. - معيار التطور التلقائي لمجموعة كيميائية.				
تساؤلات				
وضعية مسألة: نحصل على فلز النحاس بالتحليل الكهربائي قصد الرسكلة. ما مبدأ التحليل الكهربائي؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• تعرف التحليل الكهربائي. • معرفة أن التحليل الكهربائي تحول كيميائي قسري. • تعرف الالكترود (الكاثود) الذي يحدث على مستواه الاختزال و الالكترود (الأنود) الذي يحدث على مستواه الأكسدة انطلاقا من معرفة منحى التيار المفروض. • كتابة معادلات التفاعلات التي تحدث عند كل الكترود. • ربط كميات مادة الأنواع الكيميائية بشدة التيار ومدة التحليل الكهربائي.	I. التحولات التلقائية والتحولات القسرية. 1. التحولات التلقائية. أ. نشاط. ب. استثمار. 2. التحولات القسرية. أ. نشاط. ب. استثمار. 3. خلاصة. II. أمثلة للتحليل الكهربائي. 1. التحليل الكهربائي لكورور الصوديوم. أ. نشاط. ب. استثمار. 2. التحليل الكهربائي لمحلل حمض الكبريتيك. أ. نشاط. ب. استثمار. III. الدراسة الكمية للتحليل الكهربائي. VI. بعض تطبيقات التحليل الكهربائي. V. المرمم الرصاصي. 1. حالة الاشتغال كمولد. 2. حالة الاشتغال كمستقبل. IV. التحولات التلقائية والتحولات القسرية في عالم الأحياء. 1. التحول التلقائي : التنفس. 2. التحول القسري : التركيب الضوئي.	✓ محلول ثنائي البروم. ✓ محلول كبريتات النحاس II. ✓ محلول برومور الصوديوم. ✓ محلول برومور النحاس. ✓ سيكلوهكسان. ✓ خراطة النحاس. ✓ مخبر مدرج. ✓ أسلاك الربط وقاطع التيار. ✓ الكترودان من الغرافيت. ✓ أجهزة متعددة القياس. ✓ انبوب على شكل U ✓ مولد للتيار المستمر. ✓ الكتاب المدرسي ووسائل التكنولوجيا الحديثة.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ استثمار نتائج الأنشطة التجريبية والمناولات.	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ انجاز مناولة التحول القسري لمجموعة كيميائية. ■ انجاز مناولة التحليل الكهربائي لمحلل كلورور الصوديوم. ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.
-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس(5)				

علوم

الثانية باك

الجزء الرابع : كيفية التحكم في مجموعة كيميائية (9 س - 12 س^(*)).

وحدات الجزء الرابع: كيفية التحكم في مجموعة كيميائية.		الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء		
1. تفاعلات الأستر والحملة.....(5س - 6س) 2. التحكم في تطور المجموعات الكيميائية.(4س - 6س) (^٦) خاص ب"ع.ر" و "ع.ف"		❖ التحكم في سرعة التفاعل وإزاحة حالة التوازن أستر - حملة في منحى مختار لتحسين مردود. ❖ تحليل مراحل بروتوكول تجريبي وتنفيذه لتصنيع مادة كيميائية باحترام التعليمات المرتبطة بالسلامة والمحافظة على البيئة. ❖ فهم أهمية الهيكل الكربوني وتأثيره على الخاصيات الفيزيائية للمركبات العضوية. ❖ التمكن من استعمال النماذج الجزيئية لتمثيل الأنواع الكيميائية ومعاينة البنية الفضائية للجزيئات. ❖ التمكن من تحليل مختلف العمليات المنجزة خلال التتبع الزمني لمجموعة كيميائية وتحليل اختيار المعدات التجريبية وحسن استخدامها.		
التعليمات الأساسية السابقة:		- الكتابة الطوبولوجية للصيغ الكيميائية. - تسمية الألكانات. المجموعات المميزة لكحول و ألدهيد و سبتون وحمض كربوكسيلي. - التعبير الحرفي لخارج التفاعل ومفهوم التوازن الكيميائي وثابتة التوازن. - معرفة واستغلال المعدات المستعملة في تصنيع المركبات العضوية.		
تساؤلات		وضعية مسألة: إن خلية النحل وبعض عطر العسل التي ينتجها النحل تحتوي على أنواع كيميائية ناتجة عن تفاعل حمض كربوكسيلي وكحول تسمى الاسترات. كيف يحصل الكيميائي على الاستر ؟ وبماذا تتميز مجموعة الاسترات؟		
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	
			نشاط المدرس	
• تعرف المجموعات المميزة • تسمية الأستر والحملة • كتابة معادلات تفاعلات الأستر والحملة. • إيجاد صيغتي الحمض الكربوكسيلي والكحول الموافقتين انطلاقا من الصيغة نصف المنشورة للاستر. • تسمية الاسترات المتضمنة لخمس ذرات كربون على الأقل انطلاقا من صيغها نصف المنشورة. • معرفة أن تفاعلي الحملة والأستر عكوسان وأن التحولين المقرونان بهما بطيئان. • معرفة الدور التسريعي للحفاز. • معرفة الطرق التجريبية للرفع من مردود تحول كيميائي والمتمثلة في حذف أحد النواتج أو إضافة أحد المتفاعلات بوفرة. • حساب مردود تحول كيميائي.	I. مجموعات المركبات العضوية الأوكسجينية. 1. الكحولات. أتعريف. ب-الأصناف الثلاث للكحولات. 2. الأحماض الكربوكسيلية. أتعريف. ب-تسمية الأحماض الكربوكسيلية. 3. أندريد الحمض. أتعريف. ب-الحصول على أندريد الحمض. ج-تسمية أندريد الحمض. 4. الاسترات. أتعريف. ب-تسمية الاستر. II. الدراسة التجريبية لتفاعلات الأستر والحملة. 1. تفاعل الأستر. 2. حملة استر. 3. مميزات تفاعل الأستر. 4. مميزات تفاعل الحملة. III. التحكم في التفاعل. 1. التحكم في سرعة التحول. 2. التحكم في الحالة النهائية للتحول.	✓ الأيثانول وحمض الأيثانويك. ✓ إيثانوات الأيتيل وحمض الكبريتيك. ✓ ماء مقطر. ✓ محلول الصودا. ✓ حمض الخفاف. ✓ فنول فتالين. ✓ عدتان للتسخين بالارتداد. ✓ محرك مغنطيسي. ✓ كأس وسحاحة. ✓ حوجلات معيارية. ✓ حوض به ماء ملتح. ✓ نماذج جزيئية.	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ توزيع النماذج الجزيئية على مجموعات المتعلمين. ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة وانجاز المناولات : *دراسة تفاعلي الأستر والحملة. *التحكم في التفاعل. *تفاعل أندريد الحمض مع الكحول. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس4(6 [*]).
التعليمات الأساسية السابقة:		- المعايرة حمض- قاعدة. العوامل الحركية. - تفاعلي الأستر والحملة. مردود تحول كيميائي. - صيغ الاسترات وأندريد الحمض. معرفة المعدات المستعملة في تصنيع المركبات العضوية.		
تساؤلات		وضعية مسألة: يتم تصنيع الصابون بتفاعل تصبن استرات الأحماض الدهنية الموجودة في الدهون (شحم- زيت).كيف يتم تصنيع الصابون بمردود جيد؟ وما خاصيات هذا التفاعل؟		
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	
			نشاط المدرس	
• كتابة معادلة تفاعل : 1. أندريد الحمض مع الكحول. 2. الحملة القاعدية لاستر. • معرفة خاصيات التحولات المقرونة بتفاعل أندريد الحمض مع الكحول والحملة القاعدية لاستر. • تعرف الجزء الهيدروفيلي والجزء الهيدروفيلي لأيون كربوكسيلات ذي سلسلة طويلة.	I. تصنيع استر انطلاقا من أندريد الحمض. 1. البحث عن مردود جيد. 2. معادلة التفاعل. 3. مثال. 4. تطبيق. II. الحملة القاعدية لاستر-التصبن. 1. معادلة التفاعل. 2. مميزات التحول. 3. مثال. 4. تطبيق. أ-الأجسام الدهنية. ب-تصبن الأجسام الدهنية. ج-خاصية الصابون.	✓ ماء ملح ومسخن. ✓ كأس-أنبوب اختبارومحرك ✓ حمام مريم وورق الترشيح ومخبر مدرج. ✓ بنزوات الأيتيل ومحلولي هيدروكسيد الصوديوم وحمض الكلوريدريك. ✓ أندريد الأيثانويك والكحول الأيزوميلي ✓ 3-مثيل بوتان-1-أول ✓ قطع تلجية وحصى الخفان. ✓ عدة التسخين بالارتداد. ✓ الكتاب المدرسي ووسائل التكنولوجيا الحديثة.	■ إعطاء تعاريف وتوزيع الوسائل التجريبية على مجموعات المتعلمين ■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. انجاز المناولات : *الحملة القاعدية لاستر. *تصنيع الصابون. *معايرة مادة الأسبرين. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس4(6 [*]).